

Diagnóstico Operacional



João Lucas

Autor do diagnóstico

3 PERGUNTAS · 3 RESPOSTAS

01

Onde o fluxo trava?

02

O que impacta a satisfação?

03

Quanto estamos perdendo?

01

PERGUNTA 1

Onde o fluxo trava?

Gargalos por canal, prioridade, tipo de ticket. Quais combinações geram os piores tempos de resolução?

RESPOSTA DIRETA

Não é possível identificar gargalos por tempo neste dataset, porque o dataset não contém tempo de atendimento.

POR QUÊ

`First Response Time` e `Time to Resolution` não são durações. São carimbos de data/hora absolutos. Para virar duração, seria preciso a data de abertura do ticket — essa coluna não existe no arquivo.

A única duração calculável (resolução menos primeira resposta) está quebrada:

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Tickets com os dois carimbos	2.769 (apenas os fechados)
Duração média	-0,06 hora
Duração mediana	+0,17 hora (10 minutos)
Tickets com duração negativa	1.365 - 49,3%
Faixa observada	-23,2h a +23,5h
Janela total dos 8.469 carimbos	31/05/2023 21:53 → 02/06/2023 00:55 (27 horas)

Metade dos tickets foi “resolvida antes de receber a primeira resposta”, e um ano inteiro de operação está comprimido em pouco mais de um dia. Os horários foram sorteados, não registrados.

— O QUE É POSSÍVEL AFIRMAR SOBRE TRAVAMENTO

Existe um indicador de fluxo que não depende dos campos de tempo — a distribuição de status:

STATUS	TICKETS	%
Pending Customer Response	2.881	34,0%
Open	2.819	33,3%
Closed	2.769	32,7%

67,3% dos tickets (5.700) não têm resolução registrada. Dois em cada três chamados estão parados.

RESSALVA HONESTA

Essa distribuição também está próxima de 1/3 para cada status, o que sugere sorteio. Trato como fato do arquivo, não como métrica confiável da operação.

— O QUE SERIA NECESSÁRIO PARA RESPONDER DE VERDADE

Um único campo resolve: `criado_em` (data/hora de abertura do ticket). Com ele, `primeira_resposta - criação` e `resolução - criação` passam a existir, e o cruzamento canal × prioridade × tipo fica calculável na hora.

02

PERGUNTA 2

O que impacta a satisfação?

Quais variáveis mais influenciam o Customer Satisfaction Rating? Tempo? Canal? Tipo de problema?

RESPOSTA DIRETA

Nenhuma. Testei seis variáveis e nenhuma tem relação estatística com a nota.

Essa pergunta, diferente da primeira, foi respondível — a nota existe em 2.769 tickets. A resposta simplesmente não é a esperada.

— A EVIDÊNCIA

Distribuição das notas: 553 notas 1 · 549 notas 2 · 580 notas 3 · 543 notas 4 · 544 notas 5. Praticamente 20% em cada valor.

VARIÁVEL TESTADA	TESTE APLICADO	RESULTADO	CONCLUSÃO
Tempo (resolução – 1ª resposta)	Correlação	0,02	Sem relação
Canal	ANOVA	p = 0,279	Sem efeito
Prioridade	ANOVA	p = 0,633	Sem efeito
Tipo de ticket	ANOVA	p = 0,701	Sem efeito
Idade do cliente	Correlação	-0,004 (p = 0,846)	Sem relação
Gênero	ANOVA	p = 0,622	Sem efeito
Todas juntas	Random Forest, R² validado	-0,19	Pior que chutar a média

Lendo em linguagem simples:

- O valor “p” é a chance de a diferença observada ser só sorte. Aceita-se como diferença real abaixo de 0,05. O menor valor aqui foi 0,28 — nenhuma diferença passa de ruído.
- O “R² negativo” significa que o modelo, com todas as variáveis disponíveis, erra mais do que se eu simplesmente respondesse “3,0” para todos os clientes. Não há padrão a aprender.

⚠ A ARMADILHA QUE ISSO DESARMA

Olhando só as médias, alguém concluiria: “Chat é o melhor canal (3,08) e Refund é o pior tipo (2,94) — vamos priorizar reembolsos.” Seria errado. A diferença total entre o maior e o menor segmento é de 0,148 ponto numa escala de 1 a 5, em amostras de 500 a 700 tickets. O teste de significância mostra que isso é indistinguível de zero. **Média sem teste vira decisão errada.**

O QUE ESSA RESPOSTA VALE

Ausência de sinal é conclusão, não fracasso. Ela elimina uma hipótese inteira e aponta duas possibilidades, ambas acionáveis:

- 1 O sistema de coleta da pesquisa está quebrado (nota não vinculada ao ticket certo, ou preenchida automaticamente); ou
- 2 A causa real da insatisfação está fora de tudo que a empresa mede hoje — número de transferências, quantidade de repetições do problema, esforço do cliente, qualidade do texto da resposta.

Nos dois casos, o próximo passo é o mesmo: coletar o comentário em texto junto da nota. **O número diz quanto; só o texto diz por quê.**

03

PERGUNTA 3

Quanto estamos perdendo?

Quantifique em horas e, se possível, estime custo. Onde está o maior desperdício recuperável?

RESPOSTA DIRETA

Não é possível quantificar desperdício com este dataset. Faltam os três insumos, e não vou fabricá-los.

INSUMO NECESSÁRIO	DISPONÍVEL?	SITUAÇÃO
Tempo real de manuseio por ticket	✗ Não	Campo inválido (Pergunta 1)
Custo/hora do agente	✗ Não	Não existe no dataset
Volume real anual	✗ Não	Arquivo tem 8.469; brief diz ~30.000

Qualquer valor do tipo “economizamos R\$ X mil/ano” aqui seria invenção — exatamente o que o próprio challenge classifica como submissão fraca.

— O QUE É MENSURÁVEL E APONTA PARA ONDE O DESPERDÍCIO PROVAVELMENTE ESTÁ

Três fatos verificáveis no arquivo:

- a** **Concentração por assunto.** 16 assuntos cobrem 100% dos tickets. Os cinco maiores — Refund request (576), Software bug (574), Product compatibility (567), Delivery problem (561), Hardware issue (547) — somam 2.825 tickets (33,4%). Volume concentrado é onde automação rende mais.
- b** **Repetição literal.** 392 dos 8.469 tickets (4,6%) têm descrição exatamente idêntica a outra. Texto repetido é candidato direto a resposta padronizada e detecção de duplicata.
- c** **Backlog.** 5.700 tickets sem resolução. Cada retomada de ticket parado custa tempo de releitura de contexto — custo real, hoje não medido por ninguém.

— O MODELO QUE ENTREGO NO LUGAR DO NÚMERO

Como não posso dar o valor, entrego a fórmula, para que ela produza o número no minuto em que os três insumos chegarem:

```
HORAS ECONOMIZADAS / MÊS =  
(tickets/mês × % automatizável × tempo médio de manuseio × % do tempo  
eliminado)
```

```
CUSTO EVITADO / MÊS =  
Horas economizadas × custo/hora do agente
```

Onde % automatizável já é conhecido — sai do classificador da Etapa 2, através do limiar de confiança: tickets acima do limiar seguem automáticos, abaixo vão para humano. **Esse é o único parâmetro dos quatro que já temos medido.**